

Атака по ошибкам вычислений на эллиптические кривые, использующие алгоритм Монтгомери

Материал из Википедии — свободной энциклопедии

Атака по ошибкам вычислений на эллиптические кривые, использующие алгоритм Монтгомери — один из способов атаки по сторонним каналам^[1], направленный на конкретный алгоритм скалярного умножения (алгоритм Монтгомери), использующийся в криптосистемах построенных на эллиптических кривых^[2].

Содержание

Краткие сведения об эллиптических кривых

Определение

Сложение двух точек эллиптической кривой

Скалярное умножение

Предложенная атака

Способы отражения атаки

Защита Эбейд-Ламберта

Алгоритм LOEDAR

Примечания

Краткие сведения об эллиптических кривых

Эллиптические кривые являются надёжным инструментом, при помощи которого можно построить криптосистему с открытым ключом^[2].

Определение

Предполагается, что существует конечное поле нечётной характеристики $p > 3$, обозначаемое F_p ^[3]. Тогда в поле $F_p \cup \{O\}$ может быть задана ЭК в форме Вейерштрасса^[4]:

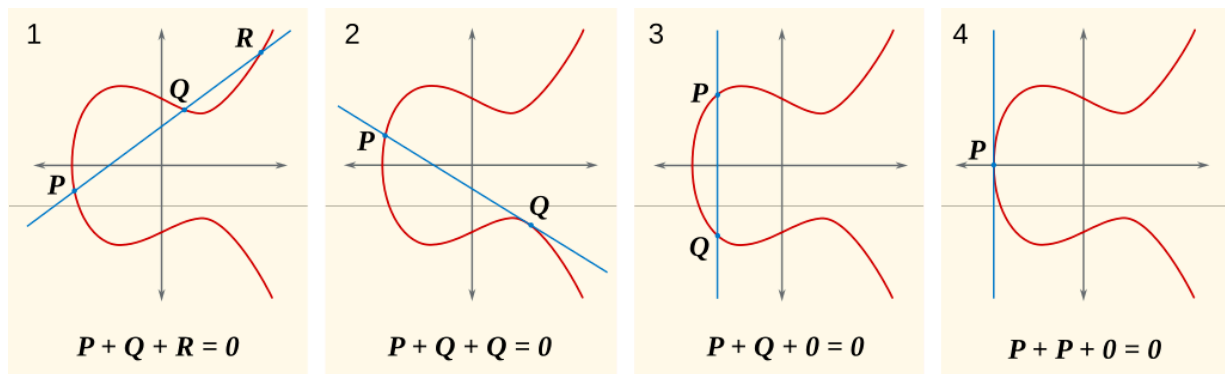
$$E(F_p) = \{(x, y) : y^2 = x^3 + Ax + B; 4A^3 + 27B^2 \neq 0, \forall A, B \in F_p\} \cup \{O\}$$

Для удобства вычислений данный вид может быть преобразован переходом к проективным координатам Якоби^[5]. В таком случае эллиптическая кривая будет иметь вид:

$$E(F_p) = \{(X : Y : Z) : ZY^2 = X^3 + AZ^2X + Z^3B; 4A^3 + 27B^2 \neq 0, \forall A, B \in F_p, Z \neq 0\} \cup \{O\}$$

Сложение двух точек эллиптической кривой

Сложение двух точек P и Q на эллиптической кривой легче всего понять при помощи геометрической иллюстрации.



В простейшем случае (1), когда $P \neq Q$ сложение производится путём проведения прямой через суммируемые точки [6]. Данная прямая пересечёт эллиптическую кривую в третьей точке R . Тогда симметричную ей точку $-R$ и называют суммой двух точек P и Q на эллиптической кривой.

Существуют и другие ситуации" (https://en.wikipedia.org/wiki/Elliptic_curve_point_multiplication#Point_operations%7C«специальные») (2-4), определение сложения в которых требует особого рассмотрения:

Случай (2) отражает ситуацию, в которой прямая, проходящая через суммируемые точки оказалась касательной к эллиптической кривой. Здесь полагают, что в точке Q прямая не касается эллиптической кривой, а пересекает её в двух очень близких [7] точках так, что обе можно считать равными Q . Тогда можно сказать, что $Q + Q = -P$, другими словами $P + Q = -Q$

Особенность (3) в том, что получившаяся прямая параллельна оси ординат, вследствие чего третьей точки, которая бы принадлежала и прямой и эллиптической кривой не существует. Но, поскольку $Q = -P$ получается, что $P + Q = O$

Последний случай (4) — комбинация (2) и (3). Получаем, что $P + P = O$ [8].

Скалярное умножение

Далее определим операцию умножения точек эллиптической кривой на число[9][10]. Пусть выбрана точка P на эллиптической кривой и целое число k длиной n бит. Затем путём k -кратного сложения точки P самой с собой получается точка kP , лежащая на той же эллиптической кривой, в силу свойств поля, в котором производится операция многократного сложения.

Пример простейшего алгоритма скалярного умножения:

```

Input: k, P
Output: kP

1: Q = P
2: for i = n-2 down to 0:
3:   Q = 2Q
4:   if k[i] == 1:
5:     Q = Q + P
6: return Q

```

Предложенная атака

В 2008 году в статье Пьера-Алана Форке [11] была обнаружена уязвимость алгоритма Монтгомери.

Авторы отметили, что недостаток алгоритма Монтгомери заключается в том, что вычисление значения точки на кривой производится лишь на последней итерации цикла, а во время промежуточных шагов принадлежность полученной точки эллиптической кривой не подтверждается [11]. Отсюда возникает возможность для атаки по ошибке вычислений[12].

В статье^[11] предлагается использовать вспомогательную кривую E' . Вводимая кривой является изоморфной основной кривой E в поле F_{p^2} , но не в F_p . Таким образом^[11]:

$$\forall x \in F_p : g(x) \equiv x^3 + ax + b \neq 0,$$

если $g(x)$ является квадратичным остатком, то x будет являться абсциссой точки на E .

В противном случае существует две возможности:

1. Рассмотреть новую группу точек на E таких что $y \in F_{p^2}$
2. Использовать абсциссу точки на кривой E' , получая то же самое значение y

Предположив, что вспомогательная кривая является криптографически более слабой, можно внести ошибку в значение абсциссы входной точки, переводя её с основной кривой на вспомогательную.

В своем оригинальном варианте алгоритм Монтгомери не проводил проверку принадлежности результата исходной эллиптической кривой, вследствие чего злоумышленнику необходимо было вносить ошибку лишь в самом начале вычислений. Авторы статьи про атаку предложили простое решение данной проблемы, а именно проверку того, что результат принадлежит исходной кривой^[11]. Таким образом алгоритм выглядит следующим образом:

```
Input: k, P
Output: kP

1: compute kP
2: if kP is on the curve, i.e.  $x^3 + ax + b$  is a square:
3:   return kP
4: else:
5:   return Error
```

Эта мера оказалась недостаточной, поскольку далее авторы приводят способ преодоления данной проверки.^[13] Идея основана на изменении результата вычислений прямо перед проведением проверки. Абсцисса x результата вычислений kP может быть изменена злоумышленником при помощи побитового сложения $x \oplus \epsilon$, обозначаемая $kP \oplus \epsilon$, с вероятностью $1/2$ принадлежащая кривой. Само значение ϵ злоумышленнику неизвестно, но может быть определено из соображений, что вносимая ошибка изменяет только первые s регистров из n . За $2^s n/s$ можно подобрать ϵ , что довольно долго для больших значений n .

Но существует гораздо быстрый способ, который и предлагают использовать авторы^[13]. Злоумышленнику достаточно двух шагов атаки по ошибкам вычислений^[12]. Внеся в один и тот же результат различные ошибки $\epsilon \neq \epsilon'$ можно понять какие именно регистры были изменены, таким образом получив возможность обойти проверку, а далее решить задачу дискретного логарифмирования^[14] для нахождения секретного ключа k .

А прямо перед окончанием вычислений вносится ещё одна ошибка, для перемещения точки обратно на основную кривую^[13].

Учитывая особенности алгоритма Монтгомери такой перенос будет незаметным с точки зрения вычислений. Дополнительно будет пройдена одна из самых часто встречающихся проверок: принадлежность итоговой точки исходной кривой^[15].

Способы отражения атаки

Простейшей идеей является проверка промежуточных значений Q_0 ^[13]. Но поскольку все операции производятся в проективных координатах, непосредственное нахождение значения в точке на каждой итерации цикла будет вычислительно сложной задачей, что значительно снизит эффективность алгоритма, полученную за счёт отказа от y-координаты. Поэтому необходимы другие способы отражения атаки^[10].

Защита Эбейд-Ламберта

Для избавления от дорогостоящих вычислений, предлагается^[16] оценивать значение точки $Q_0 = (x_0, y_0) = (X_0 : Y_0 : Z_0)$ в проективных координатах, а именно Y_0 . После этого с помощью всего одной операции инверсии получится нужное для проверки y_0 . Для начала, формулу для вычисления значения y_0 приводится к следующему виду^[17], путём подстановки проективных координат точек $Q_0 = (X_0 : : Z_0)$ и $Q_1 = (X_1 : : Z_1)$:

$$y_0 = \frac{2B + (A + x \frac{X_0}{Z_0})(x + \frac{X_0}{Z_0}) - \frac{X_1}{Z_1}(x - \frac{X_0}{Z_0})^2}{2y}, \text{ где } (x, y) \text{ — координаты точки } (Q_1 - Q_0)$$
$$y_0 = \frac{2BZ_1Z_0^2 + Z_1(AZ_0 + xX_0)(xZ_0 + X_0) - X_1(xZ_0 - X_0)^2}{2yZ_1Z_0^2} = \frac{Y'_0}{Z'_0}$$

Далее с помощью одной операции инверсии получается искомое проверочное значение для y_0 .

Дополнительно можно вычислить, $X'_0 = 2yX_0Z_1Z_0$ и произвести подстановку в уравнение кривой, получив проверочное соотношение:

$$Z'(Y'^2 - BZ'^2) = X'(X'^2 + AZ')$$

Алгоритм LOEDAR

Более эффективным способом отражения описанной выше атаки является алгоритм LOEDAR^[18]. Авторы заявляют, что простейшей идеей являлась бы проверка того, что на каждом шаге выполнено равенство $Q_0 + P \equiv Q_1$. Однако проведение такой проверки в исходных координатах затруднительно, поскольку требует непосредственного вычисления y-координат всех трёх точек. В проективных координатах необходимо знать $Q_1 - P = (X_{Q_1-P} : : Z_{Q_1-P})$, что также требует дополнительных вычислений

Предлагается использовать^[18] «верификационную точку» Q_v . Особенность заключается в том, что все вычисления и проверки будут по-прежнему осуществляться в проективных координатах $(X : : Z)$, поскольку на любом шаге алгоритма выполняется соотношение $Q_1 + Q_v = 2Q_0$. Таким образом алгоритм будет выглядеть следующим образом:

```
Input: k, P
Output: kP
Commentary: Q[2] := Q_v

1: Q[0] = P, Q[1] = 2P, Q[2] = 0
2: for i = k-2 down to 0:
3:   Q[1 - k[i]] = Q[0] + Q[1]
4:   Q[k[i]] = 2Q[k[i]]
5:   Q[2] = Q[2] + Q[k[i]]
6:   # verification part
7:   (Q[2] + Q[1] == 2Q[0]) ? continue : break
8: return Q[0]
```

Примечания

1. *Kocher, P.* Timing Attacks on Implementations of Diffie-Hellman, RSA, DSS, and Other Systems (англ.) // *Advances in Cryptology — CRYPTO '96* : journal. — 1996. — Vol. 1109. — P. 104—113. — doi:10.1007/3-540-68697-5_9 (https://dx.doi.org/10.1007%2F3-540-68697-5_9).
2. *Miller, V.* Use of elliptic curves in cryptography (англ.) // *Conference on the theory and application of cryptographic techniques*. — 1985. — Vol. 218. — P. 417—426. — doi:10.1007/3-540-39799-X_31 (https://dx.doi.org/10.1007%2F3-540-39799-X_31).
3. *James, A.* The elementary theory of finite fields (англ.). — 1968. — doi:10.2307/1970573 (<https://dx.doi.org/10.2307%2F1970573>).
4. *Blake, I.; Seroussi, G.; Smart, N.* Elliptic curves in cryptography (англ.). — 1999. — Vol. 265.
5. *Cohen, H.; Miyaji, A.* Efficient Elliptic Curve Exponentiation Using Mixed Coordinates (англ.) // *Advances in Cryptology — ASIACRYPT'98* : journal. — 1998. — Vol. 1514. — P. 51—65. — doi:10.1007/3-540-49649-1_6 (https://dx.doi.org/10.1007%2F3-540-49649-1_6).
6. *Шарыгин, И. Ф.; Ерганжиева, Л. Н.* Наглядная геометрия. — 1992. — Т. 5.
7. *Ильин, В. А.* Математический анализ. — 1979.
8. *Tate, J.* The arithmetic of elliptic curves (https://archive.org/details/sim_inventiones-mathematicae_1974-02-27_23_2/page/n92) (англ.) // *Inventiones mathematicae* : journal. — 1974. — Vol. 23. — P. 179—206. — doi:10.1007/BF01389745 (<https://dx.doi.org/10.1007%2FBF01389745>).
9. *Ansari, B.; Hasan, M.* High-Performance Architecture of Elliptic Curve Scalar Multiplication (англ.) // *IEEE Transactions on Computers* : journal. — 2008. — Vol. 57. — P. 1443—1453. — doi:10.1109/TC.2008.133 (<https://dx.doi.org/10.1109%2FTC.2008.133>).
10. *Guillermín, N.* A High Speed Coprocessor for Elliptic Curve Scalar Multiplications over $\mathbb{F}_p$ (англ.) // *International Workshop on Cryptographic Hardware and Embedded Systems*. : journal. — 2010. — P. 48—64. — doi:10.1007/978-3-642-15031-9_4 (https://dx.doi.org/10.1007%2F978-3-642-15031-9_4).
11. *Fouque, P.; Lercier, R.; Réal, D.; Valette, F.* Fault attack on elliptic curve Montgomery ladder implementation (англ.) // *2008 5th Workshop on Fault Diagnosis and Tolerance in Cryptography* : journal. — 2008. — P. 92—98. — doi:10.1109/FDTC.2008.15 (<https://dx.doi.org/10.1109%2FFDTC.2008.15>).
12. *Giraud, C.; Thiebaud, H.* A Survey on Fault Attacks (англ.) // *Smart Card Research and Advanced Applications VI. IFIP International Federation for Information Processing*. — 2004. — P. 159—176. — doi:10.1007/1-4020-8147-2_11 (https://dx.doi.org/10.1007%2F1-4020-8147-2_11).
13. *Fouque, P.; Lercier, R.; Réal, D.; Valette, F.* Fault attack on elliptic curve Montgomery ladder implementation (англ.) // *2008 5th Workshop on Fault Diagnosis and Tolerance in Cryptography* : journal. — 2008. — P. 92—98. — doi:10.1109/FDTC.2008.15 (<https://dx.doi.org/10.1109%2FFDTC.2008.15>).
14. *Miller S. D., Venkatesan R.* Spectral analysis of Pollard rho collisions (англ.) // *International Algorithmic Number Theory Symposium* : journal. — 2006. — P. 573—581.
15. *Montgomery, P.* Speeding the Pollard and elliptic curve methods of factorization (англ.) : journal. — 1987. — doi:10.1090/s0025-5718-1987-0866113-7 (<https://dx.doi.org/10.1090%2Fs0025-5718-1987-0866113-7>).
16. *Ebeid, N.; Lambert, R.* Securing the Elliptic Curve Montgomery Ladder against Fault Attacks (англ.) // *2009 Workshop on Fault Diagnosis and Tolerance in Cryptography (FDTC)* : journal. — 2009. — P. 46—50. — doi:10.1109/FDTC.2009.35 (<https://dx.doi.org/10.1109%2FFDTC.2009.35>).
17. *Brier, É.; Joy, M.* Weierstraß Elliptic Curves and Side-Channel Attacks (англ.) // *International Workshop on Public Key Cryptography*. — 2002. — P. 335—345. — doi:10.1007/3-540-45664-3_24 (https://dx.doi.org/10.1007%2F3-540-45664-3_24).
18. *Ma, K.; Wu, K.* LOEDAR: A low cost error detection and recovery scheme for ECC (англ.) // *2011 Design, Automation & Test in Europe* : journal. — 2011. — P. 1—6. — doi:10.1109/DATE.2011.5763164 (<https://dx.doi.org/10.1109%2FDATE.2011.5763164>).

Источник — [https://ru.wikipedia.org/w/index.php?](https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Атака_по_ошибкам_вычислений_на_эллиптические_кривые,_использующие_алгоритм_Монтгомери&oldid=142633634)

[title=Атака по ошибкам вычислений на эллиптические кривые, использующие алгоритм Монтгомери&oldid=142633634](https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Атака_по_ошибкам_вычислений_на_эллиптические_кривые,_использующие_алгоритм_Монтгомери&oldid=142633634)

Эта страница в последний раз была отредактирована 10 января 2025 года в 21:11.

Текст доступен по лицензии Creative Commons «С указанием авторства — С сохранением условий» (CC BY-SA); в отдельных случаях могут действовать дополнительные условия.

Wikipedia® — зарегистрированный товарный знак некоммерческой организации «Фонд Викимедиа» (Wikimedia Foundation, Inc.)